Adatbázisok 1.
Relációs adatmodell

Mi is az az adatmodell?

- Az adatmodell (*data model*) információ vagy adatok leírására szolgáló jelölés. A leírás részei:
  - az adatok struktúrája (*data structure*).
  - Az adatokon végezhető műveletek (*operations*). A DBMS esetében általában kevesebb műveletet hajthatunk végre, mint egy általános célú programnyelv esetében. Itt azonban a kevesebb, több. A műveletek egyedi hatékony megvalósításán túl, több művelet - egy lekérdezés - együttes optimalizációja is lehetővé válik.
  - Az adatra vonatkozó megszorítások (*constraints*). Pl. egy személyigazolvány-számhoz nem tartozhat két különböző személy.
  - Legfontosabb adatmodellek: relációs és féligstrukturált (XML).

Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben (*relational model*) az adatokat kétdimenziós táblákban (*tables*), relációkban (*relations*) tároljuk.

Példa a fogalmak illusztrálására

Tea

név	ország
Yellow label	Skócia
Ice Tea	Svájc
Gyógytea	Írország

Teázó

név	város	tulaj
Makk 7-es	Budapest	Géza
Zöld Teaház	Győr	Ica

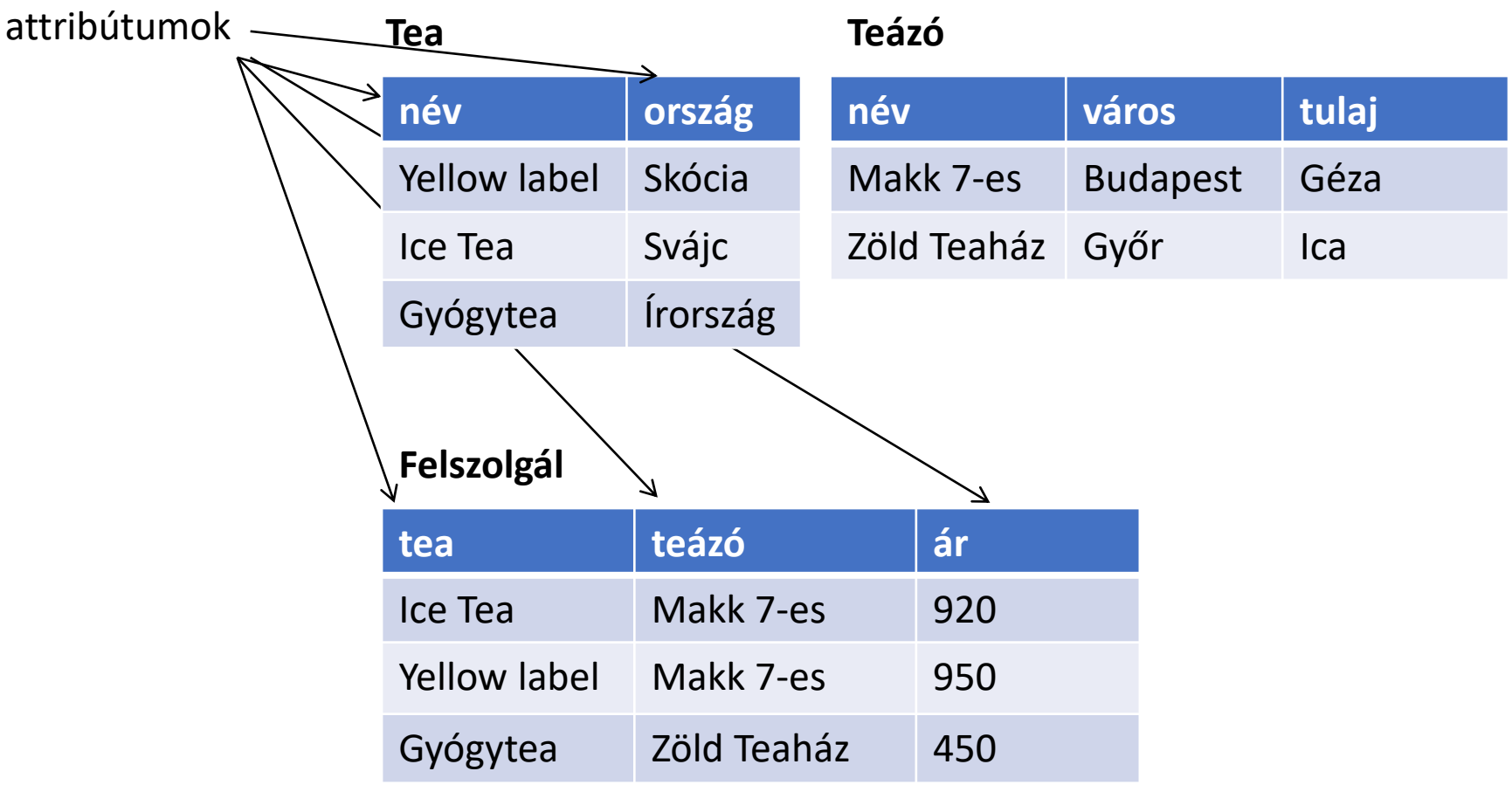
Felszolgál

tea	teázó	ár
Ice Tea	Makk 7-es	920
Yellow label	Makk 7-es	950
Gyógytea	Zöld Teaház	450

Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben az adatokat kétdimenziós táblákban (relációkban) tároljuk.
- A reláció fejrészében találhatók az attribútumok *(attributes)*.
- Minden attribútumhoz hozzátartozik egy értékkészlet.

Példa a fogalmak illusztrálására



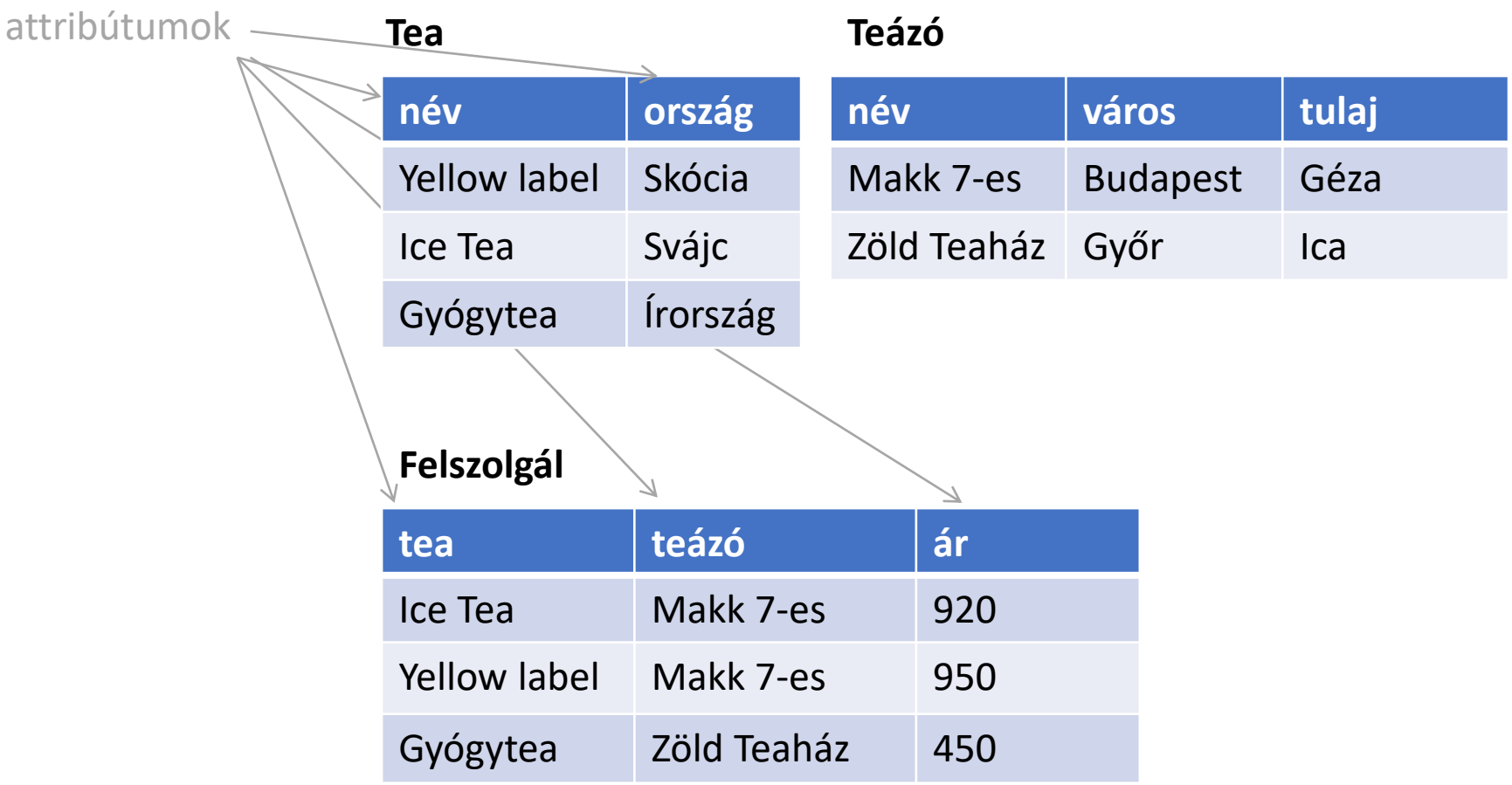
Relációs adatmodell I.

- A relációs adatmodellben az adatokat kétdimenziós táblákban (relációkban) tároljuk.
- A reláció fejrészében találhatók az attribútumok.
- Minden attribútumhoz hozzátartozik egy értékkészlet.
- A reláció neve és a reláció-attribútumok halmaza együtt alkotják a relációsémát (*relation schema*).
- A reláció attribútumainak sorrendje felcserélhető (nem változtatja meg a relációt)
- A séma egy adatmodellben általánosságban azt adja meg, hogy egy-egy adatelem milyen „formájú” adatokat tárol.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).



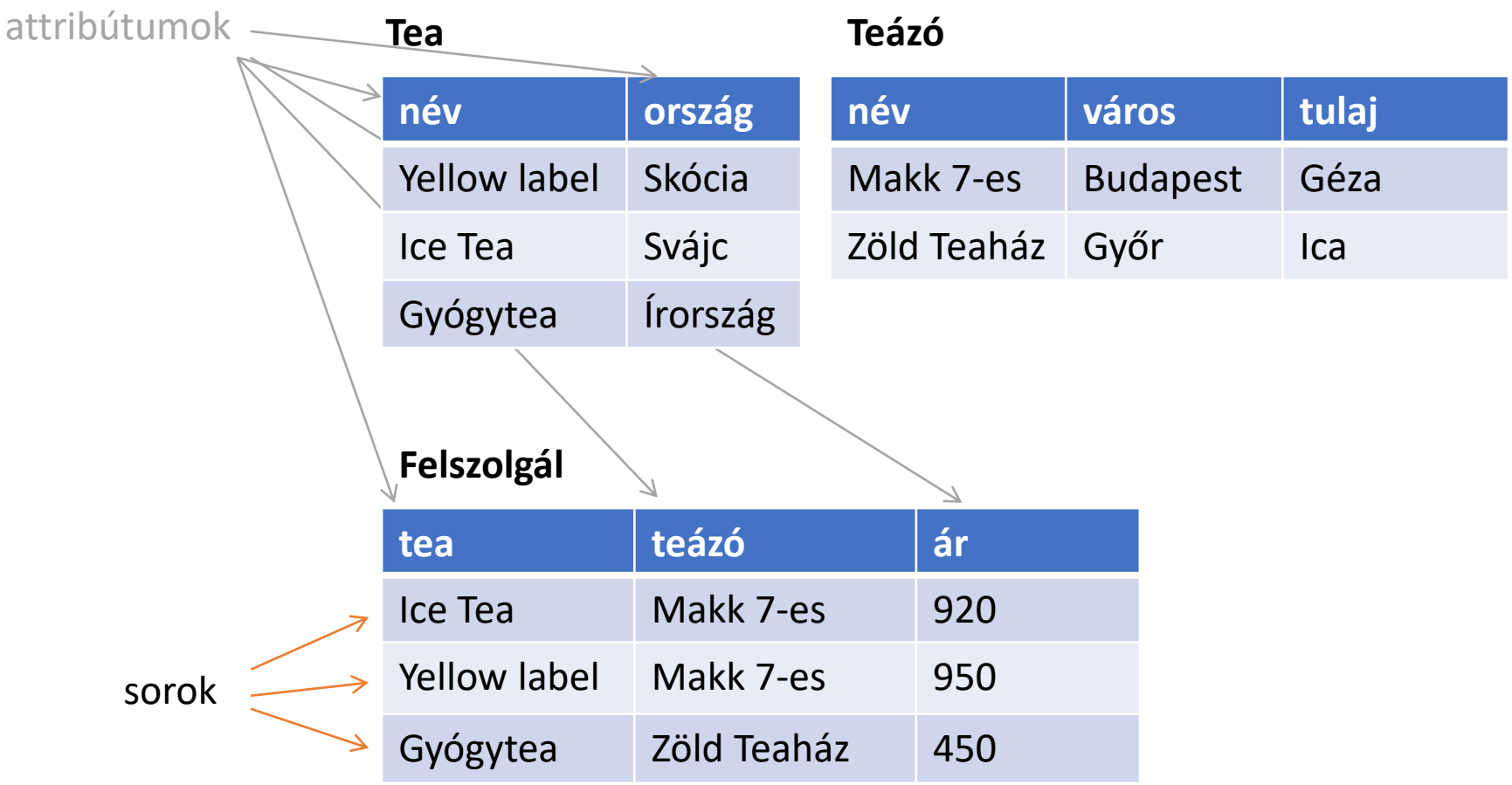
Relációs adatmodell II.

- Egy-egy reláció soroknak (*tuples*) egy halmaza.
- Halmaz: tehát nem számít a sorrend, valamint egy elem csak egyszer szerepelhet.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).



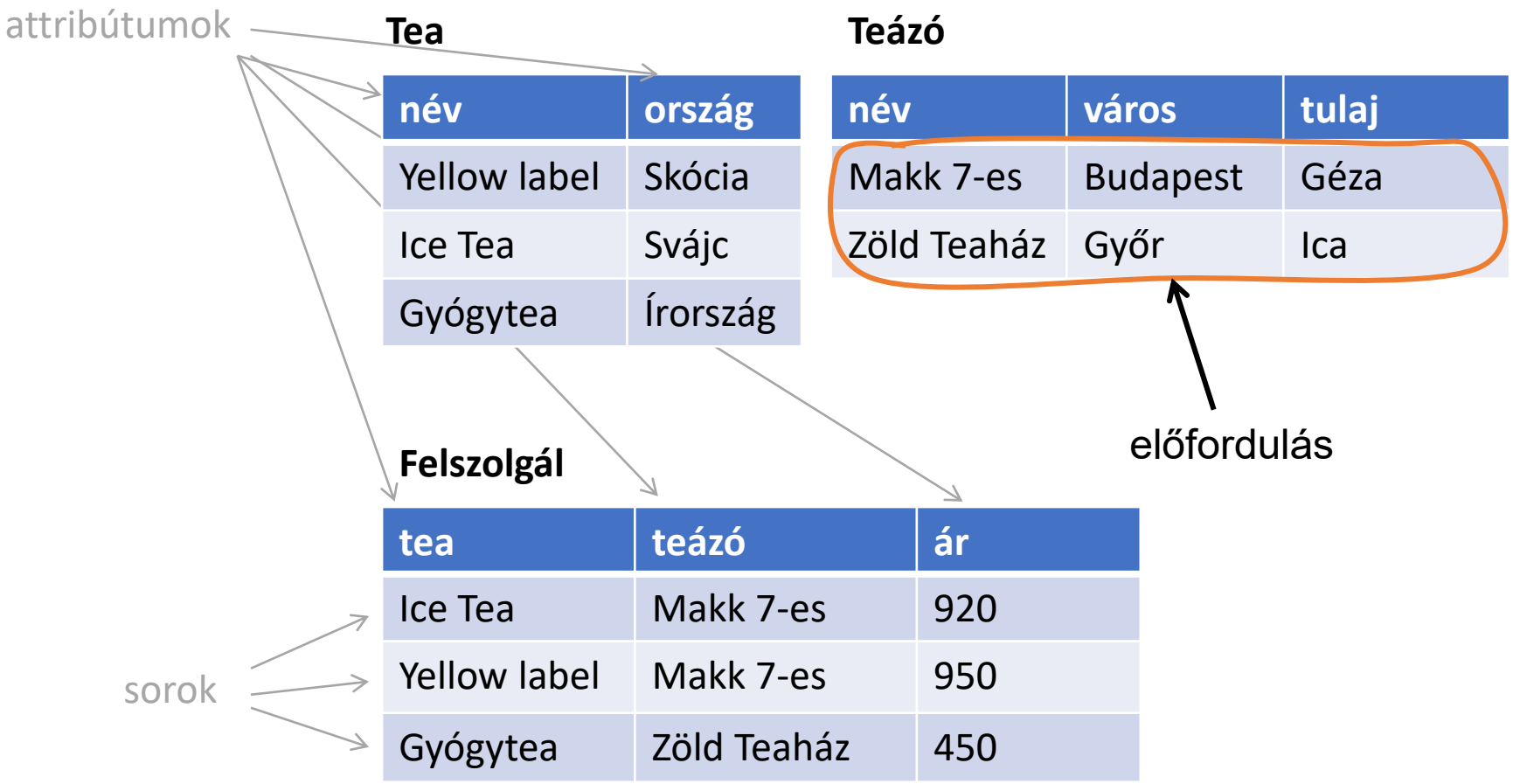
Relációs adatmodell II.

- Egy-egy reláció soroknak egy halmaza.
- Halmaz: tehát nem számít a sorrend, valamint egy elem csak egyszer szerepelhet.
- A reláció sorainak halmazát előfordulásnak (*relation instance*) nevezzük.
- $\rho \subset X_1 \times \ldots \times X_n$ esetén az attribútumok értékkészlete adja az X_i alaphalmazokat ($1 \leq i \leq n$), egy-egy előfordulás pedig egy-egy (mat.) relációnak „feleltethető meg”.
- (A $X_1 \times \ldots \times X_n$ Descartes-szorzatnak az elemeinél az első érték az X_1 alaphalmazból jön, a második X_2 alaphalmazból stb. az összes lehetséges módon.)
- Az attribútumok sorrendje láttuk, hogy nem rögzített a relációsémában. Egy-egy előfordulás ábrázolása esetén viszont rögzítésre kerül.
- A lényeg, hogy a soroknál egy attribútum értékét az attribútum nevével azonosítjuk, és nem pedig azzal, hogy hányadik helyen szerepel a soron belül.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

Tea (név, ország).



Relációs adatmodell III.

- Az adatbázis tulajdonképpen relációk halmaza. A megfelelő relációsémák halmaza adja az adatbázissémát (*database schema*), a hozzá tartozó előfordulások pedig az adatbázis-előfordulást.
- Egy sor elemeit mezőnek (komponens) (*field*) nevezzük. Minden mező csak atomi értéket vehet fel. Léteznek bonyolultabb adatmodellek is, ahol egy mező értéke lehet halmaz, lista, tömb, referencia stb.
- Megjegyzés: a gyakorlatban sokszor megengedik a sorok ismétlődését, hiszen az ismétlődések megszüntetése nagyon időigényes.

Példa a fogalmak illusztrálására

- Egy reláció sémája, pl.:

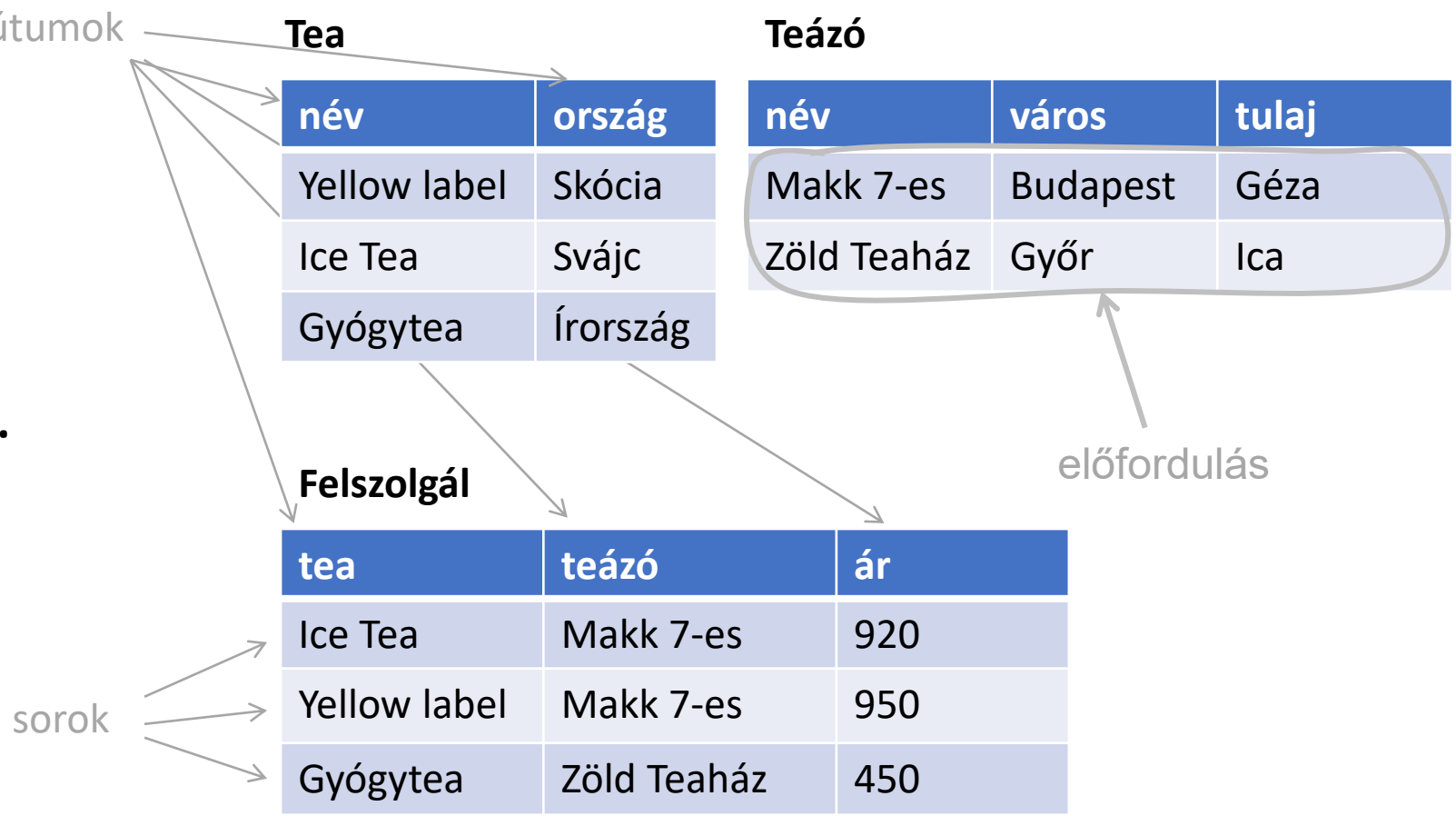
Tea (név, ország).

- Az adatbázis sémája:

Tea (név, ország),

Teázó (név, város, tulaj),

Felszolgál (tea, teázó, ár).



Mire kell odafigyelni?

Mivel attribútumok halmazáról van szó, a Példa 1 és Példa 2 relációk nevüktől eltekintve azonosak.

Példa 1

A	B	C
a	b	c
d	a	a
c	b	d

Példa 2

B	C	A
b	c	a
a	a	d
b	d	c

Mivel sorok halmazáról van szó, a Példa 1 és Példa 3 relációk nevüktől eltekintve azonosak.

Példa 3

A	B	C
c	b	d
d	a	a
a	b	c

Példa 4

A	B	C
c	b	d
c	b	d
a	b	c

Ebben a modellben a Példa 4 nem reláció.

Példa megszorításra

- Az attribútumok egy halmaza egy kulcsot (*key*) alkot egy relációra nézve, ha a reláció bármely előfordulásában nincs két olyan sor, amelyek a kulcs összes attribútumának értékein megegyeznének.
- Ilyen egy attribútumú kulcs például a személyi igazolvány-szám vagy a TAJ szám.
- Megjegyzés: egy kulcs nem feltétlenül egy attribútumból áll. Például a teázó táblában valószínűleg az a jó, ha a név és a város együtt alkotják a kulcsot.
- A kulcsot aláhúzás jelöli:

  Teázó (<u>név</u>, <u>város</u>, tulaj).

Vigyázat!

Ennél a konkrét előfordulásnál választhatnánk a nevet kulcsnak, sok esetben viszont ez nem megfelelő, hiszen több különböző ember is él ugyanazzal a névvel.

név	telefon
Grasshaus Ignác	20-234-4567
Menyhért Lipót	20-564-2345
Bereg Anna	20-345-1231

Feladat

- Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak 4 attribútuma és 5 sora van?

Mit nevezünk algebrának?

- Egy algebra általában műveleteket (*operators*) és atomi operandusokat (*operands*) tartalmaz.
- A **relációs algebra** (*relational algebra*) lehetővé teszi kifejezések (*expressions*) megfogalmazását az atomi operandusokon és az algebrai kifejezéseken végzett műveletek alkalmazásával kapott relációkon.
- Fontos tehát, hogy minden művelet végeredménye reláció, amelyen további műveletek adhatók meg.
- A relációs algebra atomi operandusai a következők:
  - a relációkhoz reprezentáló változók (*variables*)
  - konstansok (*constants*), amelyek véges relációt fejeznek ki

Relációs algebra (műveletek) I.

- Projekció (vetítés) (*projection*). Adott relációt vetít le az alsó indexben szereplő attribútumokra. Példa: $\Pi_{A, B}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

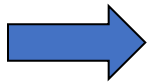


A	B
a	b
c	d
g	a

Relációs algebra (műveletek) II.

- Szelekció (kiválasztás) (*selection*). Kiválasztja az argumentumban szereplő reláció azon sorait, amelyek eleget tesznek az alsó indexben szereplő feltételnek.
- $R(A_1, \ldots, A_n)$ reláció esetén a σ_F kiválasztás F feltétele a következőképpen épül fel:
  - atomi feltétel: $A_i\ \theta\ A_j$, $A_i\ \theta$ c, ahol c konstans, $\theta \in \{=, <, >\}$,
  - ha B_1, B_2 feltételek, akkor $\neg B_1$, $B_1 \wedge B_2$, $B_1 \vee B_2$ is feltételek.
  - $\neg$: logikai NEM, $\wedge$: logikai ÉS, $\vee$: logikai VAGY
- Példa: $\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$ (a $\neq, \leq, \geq$ műveleteket ezentúl értelemszerűen használjuk)

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



A	B	C
a	b	c
g	a	d

Relációs adatmodell (műveletek) III.

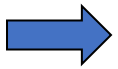
- Mivel sorok halmazáról van szó, így értelmezhetők a szokásos halmazműveletek: az unió (*union*), a metszet (*intersection*) és a különbség (*difference*). A műveletek alkalmazásának feltétele, hogy az operandusok attribútumai megegyezzenek és azonos sorrendben szerepeljenek. Példa: R – S:

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	d	f



A	B	C
g	a	d

Relációs algebra (műveletek) IV.

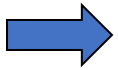
- A Descartes-szorzat (*product*) is értelmezhető. Itt természetesen nem fontos az attribútumok egyenlősége. A két vagy több reláció azonos nevű attribútumait azonban meg kell különböztetni egymástól. Példa: $R \times S$.

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

B	D
b	r
q	s



A	R.B	C	S.B	D
a	b	c	b	r
a	b	c	q	s
c	d	e	b	r
c	d	e	q	s
g	a	d	b	r
g	a	d	q	s

Relációs algebra (műveletek) V.

- Egyes esetekben szükség lehet egy adott reláció attribútumainak átnevezésére (*renaming*). A $\rho_{S(C, D, E)}(R)$ az R(A, B, C) reláció helyett veszi az S relációt, melynek sorai megegyeznek R soraival, az attribútumai pedig rendre C, D, E.
- Ha az attribútumokat nem szeretnénk átnevezni, csak a relációt, ezt $\rho_S(R)$-rel jelöljük.

Théta-összekapcsolás I.

- A gyakorlatban szinte kizárólag valamilyen összekapcsolásra visszavezethető műveletet használnak abban az esetben, amikor a lekérdezés megválaszolásához több táblából kell kigyűjteni az adatokat.
- Théta-összekapcsolás (*theta-join*): $R(A_1,\ldots,A_n)$, $S(B_1,\ldots,B_m)$ sémájú táblák esetén:

  $R \,|X|_F S = \sigma_F (R \times S)$ teljesül, itt F
  - elemi feltétel $Ai\ \Theta\ Bj$, $Ai\ \Theta\ c$, ahol $\Theta \in \{ =, <, > \}$ és c konstans,
  - vagy összetett feltétel, azaz: ha B_1, B_2 feltétel, akkor

    $\neg B_1$, $B_1 \wedge B_2$, $B_1 \vee B_2$ is feltétel.

Théta-összekapcsolás II.

A	B	C
a	b	c
d	d	g
e	f	r

$|X|_{A = D}$

D	E
b	e
d	r



A	B	C	D	E
d	d	g	d	r

- Egyen-összekapcsolás (*equi join*): ha a théta-összekapcsolásban a Θ helyén = szerepel.

Természetes összekapcsolás

- Természetes összekapcsolás (*natural join*): $R(A_1,\ldots,A_n)$, $S(B_1,\ldots,B_m)$ sémájú táblák esetén R |X| S azon sorpárokat tartalmazza R-ből illetve S-ből, amelyek R és S azonos attribútumain megegyeznek.
- A természetes összekapcsolás asszociatív, azaz:

  $(R_1 \,|X|\, R_2) \,|X|\, R_3 = R_1 \,|X|\, (R_2 \,|X|\, R_3)$, és kommutatív, azaz :

  $R_1 \,|X|\, R_2 = R_2 \,|X|\, R_1$.

A	B	C
a	b	c
d	d	g
e	f	r

|X|

B	D
b	e
d	r



A	B	C	D
a	b	c	e
d	d	g	r

Miért olyan gyakori?

Felszolgál

teázó	tea
Makk 7-es	Yellow label
Zöld Teaház	Ice Tea
Zöld Teaház	Gyógytea

|X|

Látogat

név	teázó
Péter	Makk 7-es
Feri	Zöld Teaház



teázó	tea	név
Makk 7-es	Yellow label	Péter
Zöld Teaház	Ice Tea	Feri
Zöld Teaház	Gyógytea	Feri

A természetes összekapcsolás kifejezhető a többi alapművelettel:

$$R \,|X|\, S \equiv \pi_L(\sigma_C\,(R \times S)),$$

itt: C a közös attribútumok egyenlőségét írja elő, L pedig csak egyszer veszi a közös attribútumokat.

Relációs adatmodell - példák

- R |X| S ugyanazt jelöli, mint $R \bowtie S$

A	B
a1	b
a2	b
a3	b

|X|

B	C
b	c1
b	c2

Relációs adatmodell - példák

- R |X| S ugyanazt jelöli, mint $R \bowtie S$

A	B
a1	b
a2	b
a3	b

|X|

B	C
b	c1
b	c2



A	B	C
a1	b	c1
a1	b	c2
a2	b	c1
a2	b	c2
a3	b	c1
a3	b	c2

Relációs adatmodell - példák

- R |X| S ugyanazt jelöli, mint $R \bowtie S$

A	B
a1	b
a2	b
a3	b

|X|

B	C
b	c1
b	c2



A	B	C
a1	b	c1
a1	b	c2
a2	b	c1
a2	b	c2
a3	b	c1
a3	b	c2

3*2 sor

Relációs adatmodell - példák

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b1

|X|

B	C
b2	c1
b2	c2

Relációs adatmodell - példák

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b1

|X|

B	C
b2	c1
b2	c2



A	B	C
<üres>		

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



$\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$

A	B	C
a	b	c
g	a	d

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



$\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$

A	B	C
a	b	c
g	a	d

S

D	E
s	t
u	v

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d



$\sigma_{A=a \vee C=d}(R)$

A	B	C
a	b	c
g	a	d

S

D	E
s	t
u	v



$\sigma_{A=a \vee C=d}(R) \times S$

A	B	C	D	E
a	b	c	s	t
g	a	d	s	t
a	b	c	u	v
g	a	d	u	v

Relációs adatmodell - példák

- A műveletek kifejezhetők a többi alapművelettel
- Például:
- Természetes összekapcsolás: $R \mid X \mid S \equiv \pi_L(\sigma_C (R \times S))$, itt: C a közös attribútumok egyenlőségét írja elő, L pedig csak egyszer veszi a közös attribútumokat.
- Théta-összekapcsolás: $R \mid X \mid_F S = \sigma_F (R \times S)$ teljesül, itt F valamilyen feltétel

A	B	C
a	b	c
d	d	g
e	f	r

$\mid X \mid_{A = D}$

D	E
b	e
d	r



A	B	C	D	E
d	d	g	d	r

Relációs adatmodell - példák

- Mivel sorok halmazáról van szó, így értelmezhetők a szokásos halmazműveletek: az unió, a metszet és a különbség. A műveletek alkalmazásának feltétele, hogy az operandusok attribútumai megegyezzenek és azonos sorrendben szerepeljenek.

R

A	B	C	D
a	b	c	t
c	d	e	v
g	a	d	u

$\pi_{A,B,C}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
a	b	c
t	u	v
c	d	e
g	a	d

$\pi_{A,B,C}(R) - S$

A	B	C
<üres>		

Relációs adatmodell - példák

Egy relációkon értelmezett operátor akkor **monoton** (*monotone*), ha bármelyik argumentumrelációhoz egy újabb sort hozzávéve az eredmény tartalmazza az összes olyan sort, amelyet addig tartalmazott és esetleg újabb sorokat is.

$\pi_{A,B,C}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v

$\pi_{A,B,C}(R) - S$



A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

Relációs adatmodell - példák

$\pi_{A,B,C}(R)$

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d

$\pi_{A,B,C}(R) - S$

A	B	C
a	b	c
c	d	e



Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d

$R \cap S$



A	B	C
g	a	d

Relációs adatmodell - példák

R

A	B	C
a	b	c
c	d	e
g	a	d
t	u	v

S

A	B	C
t	u	v
g	a	d



$R \cap S$

A	B	C
g	a	d
t	u	v

Relációkra vonatkozó megszorítások

- A megszorításokat kétféleképpen fejezhetjük ki (legyenek R és S relációs algebrai kifejezések):
  - $R = \emptyset$, azaz R-nek üresnek kell lennie,
  - $R \subseteq S$, azaz R eredményének minden sorának benne kell lennie S eredményében.
- A két megszorítás kifejezőerő szempontjából azonos:
  - $R \subseteq S$ így is kifejezhető: $R - S \subseteq \emptyset$,
  - míg $R = \emptyset$, $R \subseteq \emptyset$ alakban is írható.

Hivatkozási épség megszorítás

- Hivatkozási épség megszorítás (*referential integrity constraint*): ha egy érték megjelenik valahol egy környezetben, akkor ugyanez az érték egy másik, az előzővel összefüggő környezetben is meg kell, hogy jelenjen.
- Példa: a Tea(név, ország), Felszolgál(tea, teázó, ár) táblák esetén megköveteljük, hogy csak olyan teák szerepeljenek a Felszolgál táblában, amelyek a Tea táblában is szerepelnek.
- A megszorítás: $\Pi_{\text{tea}}(\text{Felszolgál}) \subseteq \Pi_{\text{név}}(\text{Tea})$.
- Általában: $\Pi_{A}(R) \subseteq \Pi_{B}(S)$.

Kulcs és egyéb megszorítások

- Példa: a Teázó(név, város, tulaj) relációban a (név, város) attribútumhalmaz kulcs.

  $\sigma_{T1.név=T2.név \wedge T1.város=T2.város \wedge T1.tulaj \neq T2.tulaj}(T_1 \times T_2) = \emptyset$

  (ahol T_1 a ρ_{T1}(Teázó), T_2 a ρ_{T2}(Teázó) rövidítése)

- Tegyük fel, hogy csak a budapesti vagy madridi teázókkal szeretnénk foglalkozni. Ennek kifejezése:

  $\sigma_{(város \neq 'Budapest') \wedge (város \neq 'Madrid')}(T) = \emptyset$.

  (ahol T a ρ_T(Teázó) rövidítése)